



UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

Ekonometria Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ekonomia Specjalność - Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Poziom studiów studia pierwszego stopnia (licencjat) Forma studiów stacjonarne Profil studiów praktyczny		Cykl kształcenia 2024/25 Kod przedmiotu PD000000PEKS.L4.0561.24 Języki wykładowe polski Obligatoryjność Obowiązkowy Blok zajęciowy Przedmioty kierunkowe Dyscypliny Ekonomia i finanse Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Nie Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne Tak
Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za przedmiot	Agnieszka Mruklik	
Pozostali prowadzący	Agnieszka Mruklik	
Okres Semestr 3	Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Forma prowadzenia i godziny zajęć Wykład: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30	Liczba punktów ECTS 3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1	Przekazanie wiedzy z zakresu metod modelowania ekonometrycznego i prognozowania zjawisk ekonomicznych.
----	--

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty uczenia się w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
Wiedzy - Student zna i rozumie:			
W1	sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe charakterystyki zjawisk masowych i metodę analizy dynamiki zjawisk, ma wiedzę o metodach modelowania ekonometrycznego i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych.	EK_P6S_WG04	Projekt, Kolokwium
Umiejętności - Student potrafi:			
U1	prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w skali globalnej, krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz pozyskane dane empiryczne.	EK_P6S_UW04	Projekt
U2	tworzyć modele komputerowe problemów z różnych okresów życia gospodarczego i społecznego. Wybiera i ocenia narzędzia wyszukiwania oraz zasady informacji dostępne w Internecie.	EK_P6S_UW11	Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności	
Wykład	15	
Ćwiczenia laboratoryjne	30	
Przygotowanie do zajęć	15	
Przygotowanie projektu	10	
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia	12	
Konsultacje	3	
Łączny nakład pracy studenta	Liczba godzin 85	ECTS 3.0
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela	Liczba godzin 45	ECTS 1.7
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym	Liczba godzin 30	ECTS 1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Formy prowadzenia zajęć
1.	1. Model ekonometryczny: pojęcie modelu ekonometrycznego, klasyfikacja zmiennych w modelu, rola składnika losowego, postępowanie ekonometryczne. 2. Model regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą - założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. 3. Estymatory parametrów strukturalnych w KMNK. 4. Klasyczny model regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą: błędy standardowe wariancji składnika losowego i estymatorów KMNK. 5. Weryfikacja merytoryczna klasycznego modelu regresji liniowej. Weryfikacja statystyczna: miary dopasowania modelu do danych empirycznych w tym m.in. odchylenie standardowe reszt modelu, współczynnik determinacji, współczynnik zgodności. 6. Weryfikacja statystyczna klasycznego modelu regresji liniowej: weryfikacja statystycznej istotności zmiennej objaśniającej. 7. Szeregi czasowe - dynamiczne modele ekonometryczne. Przykłady, dekompozycja szeregu, tendencje rozwojowe. 8. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych: założenia i reguły prognozowania, prognoza punktowa i przedziałowa, miary dokładności ex ante i ex post prognozy. 9. Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych: problem decyzyjny, zmienne decyzyjne, funkcje celu, sformułowanie zagadnienia programowania matematycznego PM, klasyczna i standardowa postać zadania PM. 10. Optymalizacja liniowa: model programowania liniowego. 11. Optymalizacja liniowa: graficzne metody rozwiązania PM. 12. Optymalizacja liniowa: metoda sympleks, tablice sympleksowe. 13. Dualizm programowania liniowego. 14. Podsumowanie i uzupełnienia.	Wykład
2.	Ćwiczenia laboratoryjne są ściśle związane z programem wykładów. Są rozwiązywane zadania z wcześniej podanych studentom list metodą tradycyjną i za pomocą programów komputerowych (arkusz kalkulacyjny, np. Excel, program Gretl).	Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, dyskusja, Wykład, ćwiczenia

Aktywności	Metody zaliczenia	Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu
Wykład	Kolokwium	40%
Ćwiczenia laboratoryjne	Projekt	60%

Wymagania wstępne

1. Matematyka i statystyka opisowa dla kierunku ekonomia pierwszego stopnia.
2. Podstawowe wiadomości z ekonomii.

Literatura

Obowiązkowa

1. B. Guzik, Podstawy ekonometrii, Wyd. AE, Kraków 2008.
2. A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2021.
3. B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny, Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2021.
4. Ekonometria i badania operacyjne, red. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN, Warszawa 2021.
5. Zbiór zadań z ekonometrii red. J. Dziechciarz, Wyd. AE, Wrocław 2012.

Dodatkowa

1. T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008.
2. M. Anholcer, H. Gaspars-Wieloch, A. Owczarowski, Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań 2010.

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod	Treść
EK_P6S_UW04	Absolwent potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące w skali globalnej, krajowej i regionalnej wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz pozyskane dane empiryczne
EK_P6S_UW11	Absolwent potrafi tworzyć modele komputerowe problemów z różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Wybiera i ocenia narzędzia wyszukiwania oraz zasoby informacji dostępne w Internecie
EK_P6S_WG04	Absolwent zna i rozumie sposoby pozyskiwania i prezentowania danych statystycznych, zna opisowe charakterystyki zjawisk masowych i metodę analizy dynamiki zjawisk, a także o metodach modelowania ekonometrycznego i prognozowaniu zjawisk ekonometrycznych i potrafi je zastosować w działalności zawodowej